

E_{31k} на предикатно смятане от първи ред

1. Логически част

- $Var = \{x_0, x_1, \dots\}$ - изброено множество от индивидуални променливи
- азбука на съединителните връзки - $\{\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow\}$
- азбука на кванторите - $\{\forall, \exists\}$
- азбука на скобите - $\{(\,, \,), \, , \}$
- формално равенство $(=)$ - опционално

2. Математическа част

- Азбука на индивидуалните константи - $Const_x = \{c_0, c_1, \dots\}$
- Азбука на предикатните символи - $Pred_x = \{p, q, \dots\}$
- Азбука на функционалните символи - $Func_x = \{f, g, h, \dots\}$
- функция на аритметика $\# : Func_x \cup Pred_x \rightarrow \mathbb{N}$

Терми

- Всяка индивидуална променлива е терм и всяка индивидуална константа е терм
- Ако $f \in Func_x$ и $\#f = n$ и $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n$ са термове, то $P(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n)$ е терм

Формули

- Ако $p \in Pred_x$ и $\#p = n$ и $\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n$ са термове, то $P(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n)$ е формула
- Ако φ и ψ са формули, то:
 - $\neg\varphi$ е формула
 - $\varphi \Rightarrow \psi$ е формула
 - $\varphi \Leftrightarrow \psi$ е формула
 - $\varphi \wedge \psi$ е формула
 - $\varphi \vee \psi$ е формула
- Ако $x \in Var$ - индивидуална променлива, то:
 - $\forall x \varphi$ е формула
 - $\exists x \varphi$ е формула

Област на действие на квантор е най-голямата валидна формула, която е непосредствено след квантора

Свободни и свързани променливи

- утвистие на променлива x е свързано ако се намира в областта на действие на квантор по x
- утвистие на променлива x е свободно, ако то не е свързано

Променлива x се нарича свободна за φ ако има поне едно свободно утвистие в нея

Променлива x се нарича свързана за φ ако има поне едно свързано утвистие в нея

Формула φ е затворена ако в нея не утвистват свободни променливи

Структура за език $\mathcal{L}$

Нарежена двойка $\mathcal{A} = \langle A, I \rangle$

- $A \neq \emptyset$ - универсум
- I - интерпретация на символите
 - $I(c) = c^{\mathcal{A}} \in A, c \in \text{Const}$
 - $I(f) = f^{\mathcal{A}}: A^{\#f} \rightarrow A, f \in \text{Func}$
 - $I(p) = p^{\mathcal{A}}: A^{\#p} \rightarrow \{\text{True}, \text{False}\}, p \in \text{Pred}$

Оценка в $\mathcal{A} = \langle A, I \rangle$ се нарича всяка тотална функция: $V_{\mathcal{A}}: \text{Var} \rightarrow A$

Нека $\mathcal{L}$ е FOPL и $\mathcal{A}$ е структура за $\mathcal{L}$ и v е оценка в $\mathcal{A}$

$$\| \varphi \|_{\mathcal{A}}^v \in \{T, F\}$$

$$\bullet \varphi \equiv (x_1 \equiv x_2)$$

$$\| \varphi \|_{\mathcal{A}}^v = T \Leftrightarrow x_1^v = x_2^v$$

$$\bullet \varphi \equiv p(x_1, \dots, x_n)$$

$$\| \varphi \|_{\mathcal{A}}^v = T \Leftrightarrow x_1^v, \dots, x_n^v \in p$$

$$\bullet \varphi \equiv \neg \psi$$

$$\| \varphi \|_{\mathcal{A}}^v = T \Leftrightarrow \neg (\| \psi \|_{\mathcal{A}}^v)$$

$$\bullet \varphi \equiv (\psi \& \chi)$$

$$\| \varphi \|_{\mathcal{A}}^v = T \Leftrightarrow (\| \psi \|_{\mathcal{A}}^v) \& (\| \chi \|_{\mathcal{A}}^v)$$

$$\bullet \varphi \equiv (\psi \vee \chi)$$

$$\| \varphi \|_{\mathcal{A}}^v = T \Leftrightarrow (\| \psi \|_{\mathcal{A}}^v) \vee (\| \chi \|_{\mathcal{A}}^v)$$

$$\bullet \varphi \equiv (\psi \Rightarrow \chi)$$

$$\| \varphi \|_{\mathcal{A}}^v = T \Leftrightarrow (\| \psi \|_{\mathcal{A}}^v \rightarrow \| \chi \|_{\mathcal{A}}^v)$$

$$\bullet \varphi \equiv (\psi \Leftrightarrow \chi)$$

$$\| \varphi \|_{\mathcal{A}}^v = T \Leftrightarrow (\| \psi \|_{\mathcal{A}}^v \Leftrightarrow \| \chi \|_{\mathcal{A}}^v)$$

$$\bullet \varphi \equiv \forall x \psi$$

$$\| \forall x \psi \|_{\mathcal{A}}^v = T \Leftrightarrow \text{за всяко } a \in A \quad \| \psi \|_{\mathcal{A}}^{v_a^*} = T$$

$$v_a^*(y) \equiv \begin{cases} a, & y = x \\ v(y), & y \neq x \end{cases}, \quad a \in A, x \in \text{Var}$$

Формула φ е истинствена вярна в структура $\mathcal{A}$, ако за всяка възможна оценка v $\| \varphi \|_{\mathcal{A}}^v = \text{True}$. Истинна се $\mathcal{A} \models \varphi$

Формула φ се казва универсална вярна, ако тя е истинствена вярна във всяка възможна структура $\mathcal{A}$ и $\mathcal{L}$. Истинна се $\models \varphi$

Нека $\mathcal{A}$ е структура за $\mathcal{L}$ и φ е формула. Ако u и w са оценки в $\mathcal{A}$ такива че $u(x) = w(x)$ за $\forall x \in \text{Var}^{\text{free}}[\varphi]$. Тогава: $\|\varphi\|^{\mathcal{A}}[u] = \|\varphi\|^{\mathcal{A}}[w]$

• База

Нека φ е атомарна формула във база $p(\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n)$

$$\|\varphi\|^{\mathcal{A}}[u] = \top \Leftrightarrow \langle \|\bar{v}_1\|^{\mathcal{A}}[u], \dots, \|\bar{v}_n\|^{\mathcal{A}}[u] \rangle \in p^{\mathcal{A}}$$

$$\|\varphi\|^{\mathcal{A}}[w] = \top \Leftrightarrow \langle \|\bar{v}_1\|^{\mathcal{A}}[w], \dots, \|\bar{v}_n\|^{\mathcal{A}}[w] \rangle \in p^{\mathcal{A}}$$

φ - атомарна $\Rightarrow$ няма квантори $\Rightarrow$ няма свързване $\Rightarrow$ за $\forall x \in \text{Var}^{\text{free}}[\varphi]$ $u(x) = w(x)$,

$$\text{но } \|\varphi\|^{\mathcal{A}}[u] = \|\varphi\|^{\mathcal{A}}[w]$$

• $\neg$ за

• $\wedge$

• $\varphi \in (\varphi_1 \circ \varphi_2)$, където $\circ \in \{\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow\}$

$$\|\varphi\|^{\mathcal{A}}[u] = \circ(\|\varphi_1\|^{\mathcal{A}}[u], \|\varphi_2\|^{\mathcal{A}}[u]) \quad \|\varphi\|^{\mathcal{A}}[w] = \circ(\|\varphi_1\|^{\mathcal{A}}[w], \|\varphi_2\|^{\mathcal{A}}[w])$$

$$\text{Var}^{\text{free}}[\varphi] = \text{Var}^{\text{free}}[\varphi_1] \cup \text{Var}^{\text{free}}[\varphi_2]$$

• квантори $\varphi = \forall x \psi$

$$\text{Var}^{\text{free}}[\forall x \psi] = \text{Var}^{\text{free}}[\psi] \setminus \{x\}$$

Тук имаме квантор и $\|\forall x \psi\|^{\mathcal{A}}[u] = \top \Leftrightarrow$ за всяко $a \in A: \|\psi\|^{\mathcal{A}}[u_x^a] = \top$

$$\left. \begin{array}{l} u_x^a(x) = a \\ w_x^a(x) = a \end{array} \right\} \Rightarrow u_x^a(x) = w_x^a(x) = a$$

и за $y \neq x$ имаме:

$$\left. \begin{array}{l} u_x^a(y) = y \\ w_x^a(y) = y \end{array} \right\} \Rightarrow u_x^a(y) = w_x^a(y) = y \text{ за } y \neq x$$

Така все още не са приложени u_x и получаване $\|\forall x \psi\|^{\mathcal{A}}[u] = \|\forall x \psi\|^{\mathcal{A}}[w]$

Лема за сублиституциите

Нека $\mathcal{A}$ е структура, φ е формула, $x_1, \dots, x_k$ - различни променливи и $\tau_1, \dots, \tau_k$ са термове. Тогава за всяка оценка v в $\mathcal{A}$:

$$\|\varphi[x_1/\tau_1, \dots, x_k/\tau_k]\|^{\mathcal{A}}[v] = \|\varphi\|^{\mathcal{A}}[w], \text{ където:}$$

- $w(x_i) = \|\tau_i\|^{\mathcal{A}}[v], i \in \{1, \dots, k\}$

- $w(y) = v(y), y \notin \{x_1, \dots, x_k\}$

- База $\varphi \in p(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$

$$\varphi[x_1/\tau_1, \dots, x_n/\tau_n] = p(\sigma_1[x_1/\tau_1, \dots], \dots, \sigma_n[x_1/\tau_1, \dots]) \Leftrightarrow$$

$$\langle \sigma_1[x_1/\tau_1, \dots], \dots, \sigma_n[x_1/\tau_1, \dots] \rangle \in p^{\mathcal{A}}$$